4 Quellenkritik

Heute

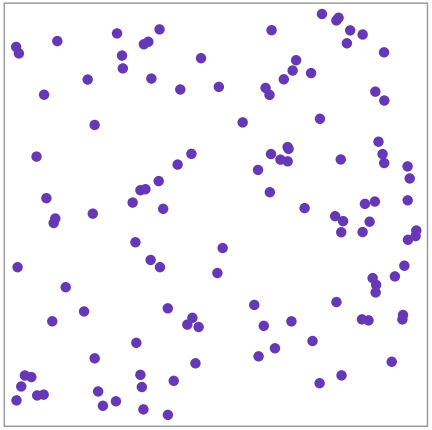
- Muster im Rauschen: Apophänie
- schöne Fälschung, hässliches Original
- fünf Kriterien und vier Qualitätsstufen
- Impact Factor und h-Index: was sie nicht sagen
- laterales Lesen mit SIFT, Prebunking

4.1 Staunmoment: Muster im Rauschen

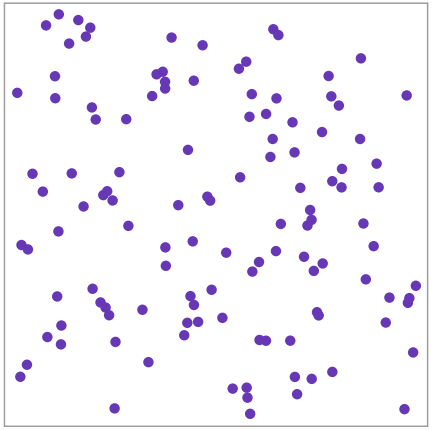
★ Staunmoment: Welche Muster sehen Sie?

Drei Punktwolken, je 120 Punkte. Sehen Sie sich jede zehn Sekunden lang an.
Notieren Sie alles, was Ihnen auffällt: Häufungen, Linien, Lücken, Figuren.

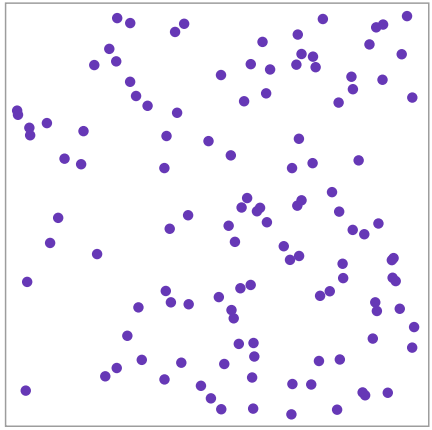
Welche Muster sehen Sie?



A

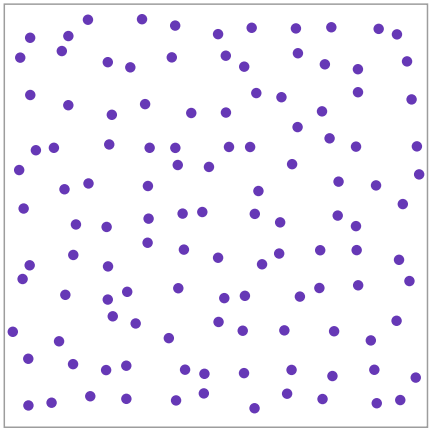


B

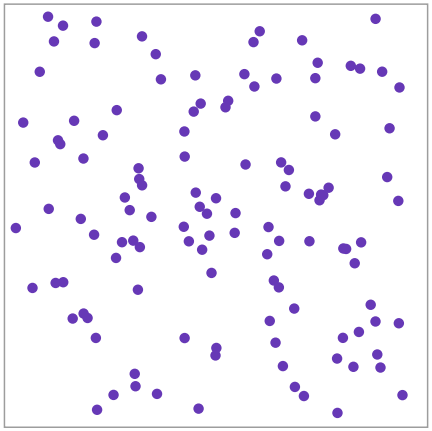


C

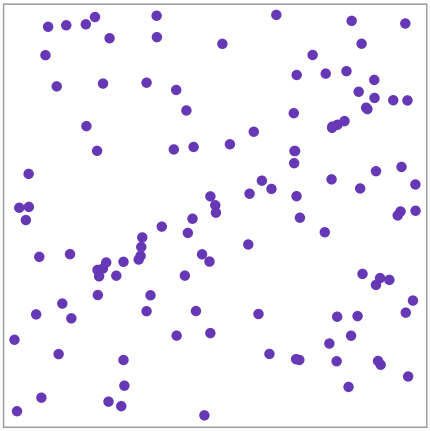
Und jetzt: Welche ist Zufall?



D



E



F

- eine Wolke ist reiner Zufall, eine ist geordnet, eine enthält ein echtes Muster

Ein Kartenspiel



Das letzte Abendmahl



Und die Mona Lisa?



Zwei Artikel

- Sie sehen zwei Ausschnitte, beide 30 Sekunden lang
- Welcher ist glaubwürdiger? Handzeichen
- Woran haben Sie das festgemacht? Drei Merkmale notieren

Was ist gerade passiert?

- in reinem Rauschen haben wir Muster gesehen
- Ordnung hielten wir für Zufall
- einen erfundenen Text hielten viele für glaubwürdiger als eine echte Studie
- unsere Kriterien betrafen die **Form**, nicht die **Herkunft**

4.2 Apophänie und Bestätigungsfehler

Apophänie

Definition 4.1 ***Apophänie*** *ist die Neigung, in zufälligen oder bedeutungslosen Daten Muster und Zusammenhänge zu erleben (Conrad 1958).*

- die Wahrnehmung bildet Hypothesen, ergänzt Fehlendes (**WuZ-Buch**, Kap. 5)
- Vanishing Ball: zwei Drittel „sehen“ einen Ball, der nie geworfen wurde (Kuhn und Rensink 2016)
- unter Kontrollverlust sehen Menschen mehr Scheinmuster (Whitson und Galinsky 2008)

Der Bestätigungsfehler

- wir prüfen Belege, die uns recht geben, weniger streng (Nickerson 1998)
- Probe: Die Folge 8 – 10 – 12 folgt einer Regel. Welche?
- fast alle testen nur Beispiele, die ihre Vermutung **bestätigen** könnten (Wason 1960)
- für die Recherche: Wer nach Bestätigung sucht, findet sie

Quellenkritik als Gegenmittel

- gegen Apophänie: Muster erst glauben, wenn ein **Verfahren** sie bestätigt
- gegen den Bestätigungsfehler: dieselben Kriterien an **alle** Quellen legen, auch an die bequemen
- gezielt nach der stärksten Gegenposition suchen

Merke

Das Gefühl, ein Muster zu sehen, ist kein Beleg dafür, dass es da ist. Das Gefühl, einer Quelle trauen zu können, ist kein Beleg für ihre Qualität. Beides wird geprüft, nicht empfunden.

4.3 Kriterien der Quellenkritik

Was ist Quellenkritik?

Definition 4.2 ***Quellenkritik*** *ist die methodische Prüfung, wer eine Information mit welcher Absicht, auf welchem Weg und mit welcher Prüfung erzeugt hat, um zu entscheiden, wie viel Gewicht sie in der eigenen Argumentation tragen darf.*

- das Ergebnis ist ein **Gewicht**, kein Ja oder Nein
- geprüft wird die Quelle, nicht ihr Aussehen

Fünf Kriterien

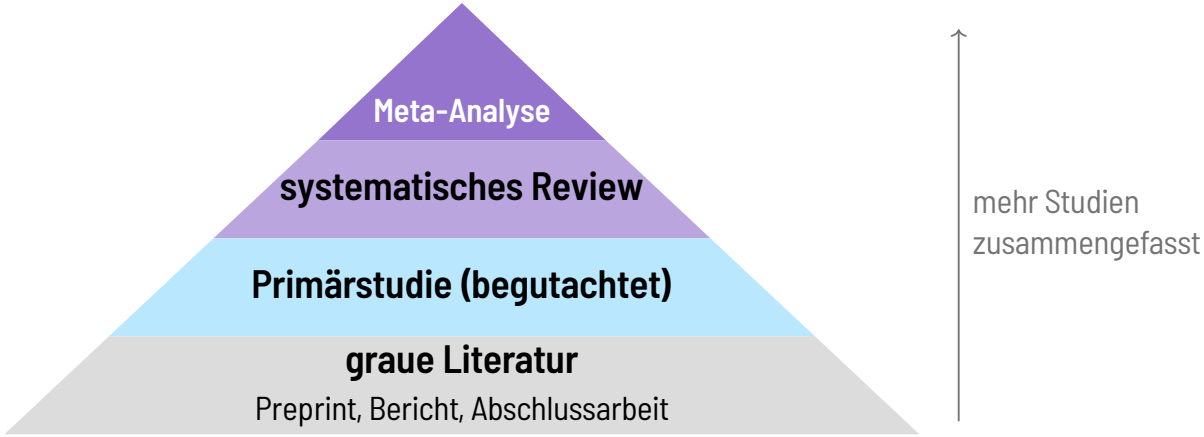
Kriterium	Prüffrage	Warnsignal
Herkunft	Wer spricht? Welche Expertise, welche Institution?	kein Autor, kein Impressum
Intention	Wozu wurde der Text geschrieben? Wer bezahlt?	verkauft etwas, Interessenkonflikt verschwiegen
Methode	Wie wurde das Ergebnis gewonnen?	„Studien zeigen“ ohne Angabe welcher
Peer Review	Haben unabhängige Fachleute geprüft?	Selbstverlag, Raubverlag
Aktualität	Ist das noch Stand der Forschung?	widerrufen, überholt, nie repliziert

Was Peer Review leistet – und was nicht

- Gutachter prüfen Logik, Methode, Einordnung, Darstellung
- sie sehen in der Regel **nicht** die Rohdaten
- Stapel: mindestens 55 Publikationen mit erfundenen Daten, entdeckt von Mitarbeitern, nicht von Gutachtern (Levelt u. a. 2012)
- Bik: problematische Bildduplikate in 3,8 % von 20.621 Aufsätzen (Bik u. a. 2016)
- Peer Review ist eine Mindestprüfung, kein Wahrheitssiegel

4.4 Qualitätsstufen wissenschaftlicher Literatur

Vier Qualitätsstufen



darunter: Zeitung, Lexikon, Blog (berichten über Forschung)

Grenzen der Pyramide

- gilt vor allem für Fragen nach Wirksamkeit
- eine Meta-Analyse schwacher Studien bleibt schwach
- für Fragen nach Erleben ist die qualitative Studie die richtige Primärquelle (LE 9)
- viele Einzelbefunde halten nicht (Ioannidis 2005)
- Faustregel: repliziert vor einzeln, Original vor Bericht

4.5 Plausibilität und ihre Grenzen

Woran wir Glaubwürdigkeit festmachen

- **Lesbarkeit**: leicht Lesbares wirkt wahrer (Reber und Schwarz 1999)
- **Wiederholung**: schon Gehörtes wirkt wahrer (Hasher u. a. 1977)
- **Auftreten**: ein guter Vortrag wirkt kompetent, auch ohne Inhalt (Naftulin u. a. 1973)
- **Präzision**: eine genaue Zahl wirkt gemessen

Die präzise Zahl

- „Die Tischdecke in Leonardos **Abendmahl** enthält 52 Rechtecke.“
- klingt gezählt, ist aber erfunden
- belegbar sind andere Angaben: 13 Figuren, Jesus in der Mitte, drei Fenster, entstanden 1495–1498
- Quellenkritik fragt: **Wer hat das gezählt? Wo steht das?**

Wann Heuristiken taugen

- Faustregeln sind schnell und oft gut (Gigerenzer u. a. 1999)
- sie versagen, wo jemand die Hinweisreize gezielt erzeugt
- Zauberkunst und Desinformation nutzen dieselben Hebel, nur der Vertrag mit dem Publikum ist verschieden (**WuZ-Buch**, Kap. 15b)
- Konsequenz: Plausibilität ist ein Anlass zu prüfen, kein Ersatz dafür

4.6 Impact Factor, h-Index und was sie nicht aussagen

Zwei Kennzahlen

- **Impact Factor** (Zeitschrift): Zitate eines Jahres auf die Artikel der zwei Vorjahre, geteilt durch deren Zahl (Garfield 2006)
- **h-Index** (Person): h Arbeiten mit je mindestens h Zitaten (Hirsch 2005)
- beide zählen Zitate, also **Aufmerksamkeit**

Was Zitate nicht messen

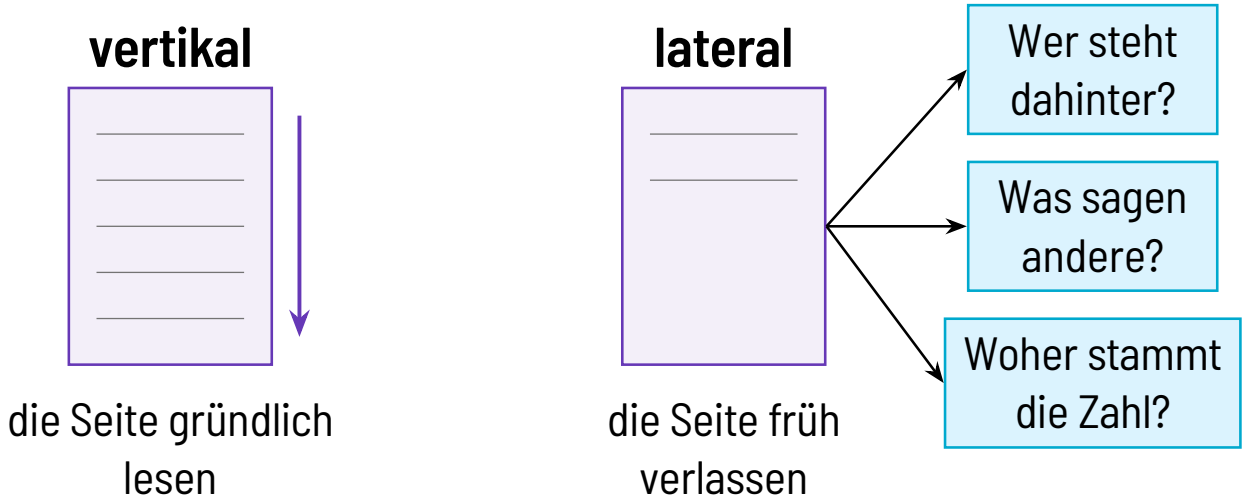
- wenige Artikel tragen den Impact Factor einer Zeitschrift (Seglen 1997)
- Bekannte werden häufiger zitiert: Matthäus-Effekt (Merton 1968)
- zitiert wird auch, was widerlegt oder zurückgezogen wurde
- Fachkulturen zitieren unterschiedlich viel
- DORA und Leiden Manifesto: Inhalt vor Kennzahl (San Francisco Declaration on Research Assessment 2012; Hicks u. a. 2015)

Merke: Zitate

Eine Zitation sagt: „Diese Arbeit wurde zur Kenntnis genommen.“ Ob sie zustimmend, kritisch oder als abschreckendes Beispiel zitiert wurde, steht nicht in der Zahl.

4.7 Laterales Lesen und SIFT

Vertikal oder lateral?



- Faktenprüfer lesen weniger und urteilen besser (Wineburg und McGrew 2019)

SIFT in vier Schritten

Stop	innehalten: Kenne ich die Quelle? Was will ich wissen?
Investigate the source	außerhalb der Quelle nachlesen, wer sie ist
Find better coverage	bessere oder unabhängige Berichte zur selben Behauptung suchen
Trace claims	Behauptung, Zitat, Bild zum Ursprung zurückverfolgen

- nach Caulfield und Wineburg (2023)

4.8 Prebunking und Debunking

Korrigieren reicht nicht

- widerlegte Behauptungen wirken weiter (Lewandowsky u. a. 2012)
- die Korrektur erreicht den Belief, die Falschmeldung sitzt als Alief (**WuZ-Buch**, Kap. 15b)
- **Debunking**: die Lücke mit einer Erklärung füllen, nicht nur „falsch“ sagen (Lewandowsky u. a. 2020)

Impfen statt heilen

- **Prebunking**: die Technik in schwacher Dosis vorab erleben (McGuire 1964)
- wirkt gegen **Techniken**, nicht nur gegen einzelne Behauptungen (Roozenbeek u. a. 2022)
- schon die Frage „Stimmt das?“ hilft (Pennycook u. a. 2021)
- der Zaubertrick ist Prebunking: Täuschung erleben, dann auflösen

Skepsis ohne Zynismus

- Ziel ist **kalibriertes** Vertrauen, nicht Misstrauen gegen alles
- wer alles für inszeniert hält, landet bei Expertenverachtung (Mede und Schäfer 2020)
- dass Betrug aufgedeckt wird, spricht **für** die Wissenschaft
- offen bleiben und prüfen (Sagan 1995)

4.9 Übung in der Stunde

SIFT in Kleingruppen (30 Min.)

- drei Quellen: eine Studie, ein Zeitungsartikel, ein Wikipedia-Eintrag (Links auf dem Lernportal)
- füllen Sie das SIFT-Raster aus (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- verfolgen Sie mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie
- Ergebnis: ein Gewicht je Quelle (hoch / mittel / gering) mit Begründung

Quellenkritik in fünf Schritten

- **1 Innehalten**: Was will ich wissen, was löst die Quelle in mir aus?
- **2 Herkunft und Absicht**: wer, mit welchem Interesse?
- **3 Art und Methode**: Primärstudie, Review, Bericht? Wie gewonnen?
- **4 Spur zum Original**: Zahlen und Zitate zurückverfolgen
- **5 Gegenprobe**: unabhängige Bestätigung, Widerruf, Gegenposition

4.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- Apophänie und Bestätigungsfehler erklären und an Beispielen zeigen
- Quellen nach Herkunft, Intention, Methode, Peer Review und Aktualität bewerten
- Primärstudie, Review, Meta-Analyse und graue Literatur unterscheiden
- die Grenzen von Plausibilitätsurteilen und Zitationsmetriken benennen
- eine Quelle lateral nach dem SIFT-Schema prüfen

Bis zur nächsten Woche

- **SIFT-Raster** für die drei Quellen fertigstellen (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1)
- **Diskussion** (max. 1 Seite): „Eine Studie hat 500 Zitierungen. Was sagt das über ihre Qualität?“ Strukturierte Gegenargumentation
- **Tagebuch des Staunens**: ein Muster, das Sie diese Woche gesehen haben, und wie Sie geprüft haben, ob es echt ist
- die eigene annotierte Bibliographie aus LE 3 mit den fünf Schritten nachprüfen